

XXXX 大学 2020—2021 年秋季学期

《大学物理》考试试卷(A) 卷

考试形式：闭卷笔试 考试时间：150 分钟 满分：100 分。

题 号	一	二	三	总 分
得 分				
评阅人				

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

(真空中光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$ ，
基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

得分

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

1. 把单摆摆球从平衡位置向位移正方向拉开，使摆线与竖直方向成一微小角度 θ ，然后由静止放手任其自由振动，从放手时开始计时。若用余弦函数表示其运动方程，则该单摆振动的初相为 []

- (A) π (B) $\pi/2$ (C) 0 (D) θ

2. 下列函数 $f(x, t)$ 可表示弹性介质中的一维波动，式中 A 、 a 和 b 是正的常量。其中哪个函数表示沿 x 轴负向传播的行波？ []

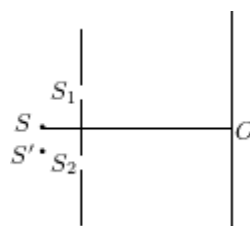
- (A) $f(x, t) = A \cos(ax + bt)$; (B) $f(x, t) = A \cos(ax - bt)$
(C) $f(x, t) = A \cos ax \cdot \cos bt$; (D) $f(x, t) = A \sin ax \cdot \sin bt$ 。

3. (本题中 π 取 3.14) 一振荡回路由电容为 $C = 1.00 \times 10^{-12} \text{ F}$ 的平板电容器与自感系数为 $L = 1.00 \times 10^{-6} \text{ H}$ 的线圈组成，则该振荡回路产生的电磁波在真空中传播的波长约为 $\lambda = []$

- (A) 1.9 m (B) 2.8 m (C) 3.4 m (D) 7.5 m

4. 在双缝干涉实验中，若单色光源 S 到两缝 S_1 、 S_2 距离相等，则观察屏上中央明纹位于图中 O 处。现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置，则 []

- (A) 中央明条纹也向下移动，且条纹间距不变；
(B) 中央明条纹向上移动，且条纹间距不变；
(C) 中央明条纹向下移动，且条纹间距增大；
(D) 中央明条纹向上移动，且条纹间距增大。



5. 波长为 λ 的单色平行光垂直入射到一狭缝上, 若第一级暗纹中心的位置对应的衍射角为 $\theta = \pm\pi/6$, 则缝宽的大小为[]

- (A) $\lambda/2$ (B) λ (C) 2λ (D) 3λ

6. 自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上, 反射光是[]

- (A) 在入射面内振动的完全线偏振光;
(B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光;
(C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光;
(D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光。

7. 在狭义相对论中, 力学的基本方程为[]

- (A) $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$ (B) $\vec{F} = \vec{v} \frac{dm}{dt}$
(C) $\vec{F} = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \frac{d\vec{v}}{dt}$ (D) $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \frac{dm}{dt}$

8. 关于下面两个问题: (1) 在某惯性系中发生于同一地点、同一时刻的两个事件, 在相对该惯性系作匀速直线运动的其它惯性系中, 它们是否同时发生? (2) 在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件, 它们在其它惯性系中是否同时发生? 正确的回答是: []

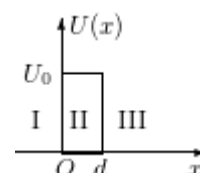
- (A) (1)同时, (2)不同时; (B) (1)不同时, (2)同时;
(C) (1)同时, (2)同时; (D) (1)不同时, (2)不同时。

9. 用频率为 ν 的单色光照射某种金属时, 逸出光电子的最大初动能为 E_K ; 若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时, 则逸出光电子的最大初动能为: []

- (A) $2E_K$ (B) $2h\nu - E_K$ (C) $h\nu - E_K$ (D) $h\nu + E_K$

10. 一矩形势垒如图所示, 其中 U_0 为势垒高度, d 为势垒宽度, 且 U_0 和 d 都不很大。在 I 区中向右运动的能量为 E 的微观粒子, 则[]

- (A) 如果 $E > U_0$, 可全部穿透势垒 II 进入 III 区;
(B) 如果 $E < U_0$, 都将受到 $x=0$ 处势垒壁的反射, 不可能进入 II 区;
(C) 如果 $E < U_0$, 都不可能穿透势垒 II 进入 III 区;
(D) 如果 $E < U_0$, 有一定概率穿透势垒 II 进入 III 区。



得分

二、填空题 (共 7 小题, 共 20 分)

1. (本题 2 分) 一竖直悬挂的弹簧振子处于平衡时弹簧的伸长量 (悬挂振子后, 相对于原长的增加量) 为 Δl , 则其自由振动的周期 $T = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(弹簧质量不计)

2. (本题 3 分) 一质点同时参与了三个简谐振动, 它们的振动方程分别为: $x_1 = A\cos(\omega t + \pi/3)$, $x_2 = A\cos(\omega t + 5\pi/3)$, $x_3 = A\cos(\omega t + \pi)$; 其合运动的振幅为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. (本题 3 分) 简谐驻波中, 在同一个波节两侧距该波节的距离相同的两个媒质元的振动相位差是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. (本题 3 分) 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使反射光得到干涉加强, 则薄膜最小的厚度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. (本题 3 分) 当单色平行光垂直入射时, 观察单缝的夫琅禾费衍射图样, 若只是把单缝的宽度增大为原来的 3 倍, 其他条件不变, 则中央明纹的光强变为原来的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 倍。

6. (本题 3 分) 一匀质正方体, 在它静止时测得其密度为 ρ_0 。假定该正方体沿其某一边长方向以接近光速的速度 v 作匀速直线运动, 此时再测算该物体的密度则为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. (本题 3 分) 波长为 λ 的光沿 x 轴正向传播, 若光的波长的不确定量 $\Delta\lambda$, 则利用不确定关系式 ($\Delta p_x \Delta x \geq h$) 可得光子的 x 坐标的不确定量 Δx 至少为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

得分

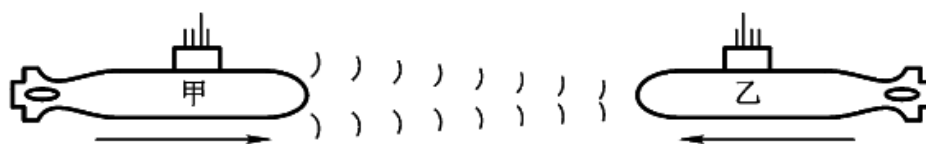
三、计算题 (共 5 小题, 共 50 分)

1. (本题 10 分) 在一次军事演习中, 有两艘潜艇在水中相向而行, 甲的速度为 $60 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, 乙的速度为 $50 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, 如图所示. 甲潜艇发出一个频率为 1000 Hz 的声音信号, 设声波在水中的传播速度为 $5560 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, 试求 (答案保留整数)

(1) 乙潜艇接收到的信号频率; (4 分)

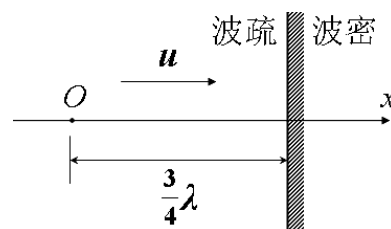
(2) 甲潜艇接收到的从乙潜艇反射回来的信号频率; (3 分)

(3) 甲潜艇测得发射和接收的两束声波的拍频。(3 分)



2. (本题 10 分) 如图所示, 一列振幅为 A 、频率为 ν 的平面简谐纵波沿 Ox 轴正向以速度 u 传播。 $t = 0$ 时刻, 由该波引起的 O 点处质元的振动状态是由平衡位置向 x 轴正向运动, 试求:

- (1) O 点处质元由正向波所引起的振动方程; (2 分)
- (2) 正向波的波函数; (2 分)
- (3) 反射波的波函数 (忽略反射过程的能量损失); (3 分)
- (4) 合成波的波函数及 x 轴上因叠加而静止的点的位置。 (3 分)



3. (本题 10 分) 将一束波长 $\lambda = 589 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色平行光入射到 1 cm 内有 5000 条刻痕的平面衍射光栅上, 光栅的透光缝宽度 a 与其间距 b 相等, 求:
- (1) 光线垂直光栅平面入射时, 能看到几条谱线? 是哪几级? (6 分)
 - (2) 若光线以与光栅平面法线的夹角 $\theta = 30^\circ$ 的方向入射时, 能看到几条谱线? 是哪几级? (4 分)

4. (本题 10 分) 观测者甲和乙分别静止于两个惯性参照系 K 和 K' 中, 甲测得在同一地点发生的两个事件的时间间隔为 4 s , 而乙测得这两个事件的时间间隔为 5 s , 求:
- (1) K' 系相对于 K 系的运动速度; (5 分)
 - (2) 乙测得这两个事件发生的地点的距离。(5 分)

5. 微观粒子在无限深方势阱中的波函数为 $\psi(x) = \begin{cases} A \sin \frac{\pi}{a} x & 0 < x < a \\ 0 & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$, 试求

(1) 求归一化常数 A ; (3 分)

(2) 发现粒子概率最大的位置。(4 分)

(3) 粒子出现在 0 至 $\frac{a}{2}$ 区间内的概率是多少? (3 分)

(提示: $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C$, 例如: $\int_0^a \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{a}{2}$)